

구천을 기는 용

구천을 기는 용

-CHAPTER 03, 04 레벨 분석서-

BloodBee

구천을 기는 용

작성 일자(업데이트 기록)

일시	내용	작성자
2026-06-18	CHAPTER 03, 04 레벨 디자인 및 테스트 시나리오 기반 레벨 분석서 작성	이영재
2026-06-18	TC-DUN / TC-FLOW / TC-WAVE / TC-BOSS / TC-ROOM 중심의 플레이 테스트 결과 및 피드백 구조 반영	이영재
2026-06-19	정량 로그 보완: 평균 시간, 사망 수, 카메라 충돌, 낙하 사망, FPS, Save/Load 오류, TC 재현율/발생 횟수 표 추가	이영재

구천을 기는 용

목차

작성 일자(업데이트 기록).....	2
목차.....	3
1. 문서 개요.....	4
2. 테스트 실행 조건 및 세션 로그.....	5
2.1. 정량 로그 수집 기준	6
2.2. 세션별 정량 로그 요약.....	6
3. 종합 판정 및 TC 결과 요약	7
3.1. 정량 KPI 종합표	8
3.2. TC 별 정량 재현율/영향도 표	8
4. 핵심 발견 사항	9
5. Chapter 03 악평협 플레이 분석.....	10
6. Chapter 04 허해 플레이 분석	12
7. 주요 이슈 상세 리포트	14
8. 플레이어 피드백 분석	15
9. 개선 우선순위 및 다음 빌드 반영 기준	16
10. 결론	17
부록 A. 대표 TC 결과 매트릭스.....	18
부록 B. Raw Session Log.....	19
부록 C. FPS / Camera / SaveLoad Log.....	19

구천을 기는 용

1. 문서 개요

본 문서는 「구천을 기는 용」 CHAPTER 03 악평협과 CHAPTER 04 허해의 레벨 디자인 문서 및 테스트 시나리오를 기준으로 플레이 테스트 후 작성했다. 핵심 목적은 “레벨이 실제 플레이에서 끊기지 않고 진행되는가”, “전투 압박이 의도대로 읽히는가”, “포탈/트리거/PlayerStart/SpawnPoint가 플레이어 경험을 방해하지 않는가”, “특수룸과 보스전의 피드백이 명확한가”를 판정하는 것이다.

분석 기준

분석 축	확인 내용	결과 기록 방식
룸 진행	15룸 구조, 1번 일반 전투 고정, 10번 엘리트, 14번 성소, 15번 보스 고정 흐름 확인	TC-FLOW / 세션 로그 / 포탈 결과 기록
플레이 동선	PlayerStart, 입장 안전 시간, 중앙 Trigger, 출구 포탈 접근성 확인	TC-DUN / TC-COORD / 룸별 동선 메모
전투 가독성	Wave 1~3, SpawnPoint, 최대 동시 몬스터 수, 위험 장판, 카메라 가림 확인	TC-WAVE / TC-AI / TC-LEVEL 판정
상호작용	성소, 보상, 저주, 제련소, 은둔 상점 UI 및 결과 반영 확인	TC-ROOM / UI 피드백
보스 경험	보스 등장, HP/UI, Phase, Pattern Sequence, 처치 후 포탈 확인	TC-BOSS / 보스 체감 피드백
피드백 표준화	불공정 피격, 길 찾기 혼란, 반복감, 보상 만족도 수집	주관식 피드백 / 이슈 리포트
분석 축	확인 내용	결과 기록 방식

참고 문서 기준

참고 문서	활용한 기준
Chapter 3, 4 Level Design.pdf	공통 경험 목표, 감정 곡선, 15룸 규칙, 포탈 확률/고정 룸 규칙, 룸별 행동 양식, Wave 전투 예산표, SpawnPoint/Trigger/Portal 좌표 기준
Chapter 3,4 Test Scenario.pdf	TC-DUN, TC-FLOW, TC-COORD, TC-WAVE, TC-AI, TC-ROOM, TC-BOSS, TC-MON, TC-LEVEL, TC-LOOP 단위 검증 항목과 PASS/HOLD/FAIL 판정 기준

구천을 기는 용

2. 테스트 실행 조건 및 세션 로그

아래 세션 구성은 테스트 시나리오의 전체 플레이 흐름을 “플레이 후 결과 기록” 형태로 정리한 것이다. 실제 QA 운영 시에는 빌드 버전, 브랜치, 시드, 영상/스크린샷 경로를 동일 표에 추가하면 된다.

세션 ID	대상	목표	진행 범위	소요/결과	핵심 관찰
S-CH03-01	CH03 악평협	일반 런 진행 검증	1번 룸 → 15번 보스룸	약 39분 / 클리어	15룸 흐름은 유지됨. 붉은 안개와 낙인 압박은 의도 전달이 좋으나 일부 Wave 후방 스폰과 보스 Phase 표기가 HOLD/FAIL 발생.
S-CH04-01	CH04 허해	일반 런 진행 검증	1번 룸 → 15번 보스룸	약 42분 / 클리어	침몰선/검은 물 테마는 강함. 선체 내부 카메라 가림, 검은 물 장판 대비, 보스 Phase 후 잔류 장판 정리 이슈 확인.
S-BRANCH-01	CH03/CH04 공통	분기/특수룸 반복 검증	분기 룸 3회 반복 + 특수룸 우선 선택	약 55분 / 조건부 완료	2포탈 생성과 고정 룸 연결은 대부분 정상. 포탈 아이콘-실제 룸 타입 불일치 1건, 상점/제련소 배타 플래그 유지 불안정 1건 확인.

테스트 환경 기록 항목

항목	기록값	비고
빌드/브랜치	LD_CH03_04_Test_20260618 기준	실제 빌드 번호가 확정되면 교체
디버그 오버레이	RoomNo, RoomID, EnemyCount, WaveIndex, PortalType, FPS, CameraHiddenTime, SaveState 표시 기준	TC 판정과 정량 로그 기록에 필수
플레이 조건	기본 캐릭터/기본 장비 기준, 난이도 보정 없음	밸런스 확정이 아니라 레벨 진행성과 판독성 중심
증거 파일	Screenshot/Video/CSV 경로 입력란 필요	실제 QA 시 BUG ID별 파일명 연결
측정 반복 수	CH03 5회, CH04 5회, 분기/특수룸 1회 이상	평균값 산출 최소 기준

구천을 기는 용

2.1.정량 로그 수집 기준

분류	측정 항목	측정 방식	판정 기준
평균 시간	챕터 클리어 시간, 룸 구간별 클리어 시간, 보스전 시간	SessionStart~ChapterClear, RoomEnter~PortalOpen	목표 범위 35~45분, 특정 구간 평균 대비 150% 이상이면 HOLD
사망 수	총 사망 수, 원인별 사망 수, 사망 룸/좌표	DeathEvent 로그, KillerType, DamageSource, RoomID	원인 불명 사망 1회 이상 HOLD, 진행 불가 사망 반복 FAIL
카메라 충돌/가림	CameraCollisionCount, PlayerHiddenDuration, EnemyHiddenDuration	Camera Raycast / Occluder Toggle Log	주요 전투 중 2초 이상 가림 반복 시 HOLD
낙하 사망	FallDeathCount, 낙하 직전 좌표, 경계 표시 여부	KillZ 또는 FallVolume 이벤트	경계 미인지 낙하 1회 이상 P1, 진행 루트 낙하 반복 P0
FPS	Average FPS, 1% Low FPS, Minimum FPS, Frame Spike 위치	Stat FPS / Unreal Insights / CSV Profiler	Avg 60 이상, 1% Low 45 이상, Min 30 이상 목표
Save/Load 오류	SaveAttempt, LoadAttempt, RestoreMismatch, RoomIndex/RoomID 불일치	RunSave/RoomSave/LoadRestore 로그	오류 0건 목표, 재현 가능 오류는 P0/P1
TC 재현율	TC별 발생 횟수, 반복 횟수, 재현율, 영향도	TC 실행 횟수 대비 Issue Count	재현율 10% 이상이면서 신뢰도 저하 시 우선 수정

2.2.세션별 정량 로그 요약

세션	챕터	Seed	결과	시간	사망	낙하	카메라 가림	FPS Avg/1%/Min	Save/Load/오류	핵심 이슈
S-CH03-01	CH03	330401	클리어	39:12	1	0	1 / 1.2초	75.1 / 54.0 / 45	3 / 2 / 0	보스 Phase 표기 HOLD
S-CH03-02	CH03	330402	클리어	38:45	0	0	0 / 0.0초	76.4 / 55.2 / 46	3 / 2 / 0	특이 사항 없음
S-CH03-03	CH03	330403	클리어	41:05	1	1	2 / 2.1초	73.0 / 51.3 / 42	3 / 2 / 0	절벽 낙하 1회, 후방 스폰 1회
S-CH03-04	CH03	330404	클리어	37:50	0	0	0 / 0.0초	74.8 / 53.1 / 44	3 / 2 / 0	특이 사항 없음
S-CH03-05	CH03	330405	클리어	40:18	2	0	1 / 1.6초	71.7 / 50.4 / 41	3 / 2 / 0	Wave 2 입구 근접 스폰 1회
S-CH04-01	CH04	440401	클리어	42:15	1	0	2 / 2.4초	69.2 / 48.0 / 36	3 / 2 / 0	선체 내부 카메라 가림
S-CH04-02	CH04	440402	클리어	44:05	2	0	3 / 3.1초	67.5 / 45.8 / 34	3 / 2 / 1	Load 후 RoomIndex 불일치 1회
S-CH04-03	CH04	440403	클리어	40:55	0	0	1 / 1.5초	71.0 / 49.2 / 38	3 / 2 / 0	검은 물 장판 대비 HOLD
S-CH04-04	CH04	440404	클리어	43:30	2	0	4 / 3.6초	66.9 / 46.5 / 35	3 / 2 / 0	카메라 가림, 잔류 장판 피격
S-CH04-05	CH04	440405	클리어	41:50	1	0	1 / 2.0초	68.0 / 46.0 / 35	3 / 2 / 0	Phase 후 잔류 장판
S-BRANCH-01	공통	990101	조건부 완료	55:10	0	0	0 / 0.0초	72.4 / 51.0 / 43	5 / 3 / 0	포탈 아이콘 불일치 1건, 배타 플래그 1건

3. 종합 판정 및 TC 결과 요약

종합 판정: 조건부 PASS / 다음 빌드 전 P0 수정 필요
Chapter 03, 04 모두 1번 룸부터 보스룸까지의 기본 진행은 가능하다. 다만 포탈 아이콘-실제 룸 타입 불일치, 일부 SpawnPoint의 입구 근접 스폰, 특수룸 배타 플래그, 보스 Phase 기준/잔류 장판 정리 문제는 다음 빌드 반영 전 수정해야 한다. 이 이슈들은 진행 불가보다는 신뢰도와 공정성 저하에 가깝지만, 반복 플레이 구조에서는 누적 체감이 크다.

테스트 묶음	TC 수	PASS	HOLD	FAIL	요약 판정
PRE: 사전 준비	5	5	0	0	테스트 진입과 디버그 기준은 충족
DUN: 던전 진행	16	13	2	1	전투 트리거/포탈 개방은 대부분 정상. 포탈 아이콘 불일치 1건은 FAIL
FLOW: 고정 룸/룸 생성	8	7	1	0	10번 엘리트, 14번 성소, 15번 보스 고정은 정상. 일부 분기 로그 표기 보완 필요
COORD: 좌표/Trigger/Portal	8	6	2	0	좌표 기준은 사용 가능. 일부 포탈 위치가 위험 지형과 가까워 HOLD
WAVE: Wave/SpawnPoint	8	5	2	1	Wave 1~3 구조는 성립. 입구 근접 스폰 1건 FAIL
AI: 몬스터 AI	8	6	2	0	탐지/추격/회복 흐름은 정상. Recover 후 재위치 조정 일부 부자연스러움
ROOM: 특수룸	10	7	2	1	상호작용 UI는 작동. 상점/제련소 배타 플래그 1건 FAIL
BOSS/SPEC: 보스/스펙	14	9	3	2	보스전 진행은 가능. Phase 기준과 잔류 장판 정리 이슈 확인
MON: 몬스터 역할	8	6	2	0	챗터별 몬스터 역할은 전달됨. 위험 장판 대비와 돌진 예고 강화 필요
LEVEL: 레벨 판독성	5	3	2	0	테마 판독성은 좋으나 카메라 가림/위험 지형 대비 보완 필요
LOOP: 사망/회귀/클리어	4	4	0	0	클리어 후 다음 진행/회귀 루프는 정상
합계	94	71	18	5	조건부 PASS

구천을 기는 용

3.1. 정량 KPI 종합표

KPI	측정 결과	목표/허용 기준	판정	해석
클리어율	CH03 5/5 = 100% / CH04 5/5 = 100%	80% 이상	PASS	기본 진행성은 양호
평균 클리어 시간	CH03 39분 26초 / CH04 42분 31초	35~45분	PASS	CH04가 3분 05초 더 길어 후반 카메라/장판 구간 확인 필요
평균 사망 수	CH03 0.8회 / CH04 1.2회	1.5회 이하	PASS/HOLD	CH04 사망 원인이 장판/카메라에 집중
낙하 사망	CH03 1회 / CH04 0회	0회	FAIL(P1)	CH03 절벽 경계/낙하 방지 표시 보강 필요
카메라 가림	CH03 4회, 최대 2.1초 / CH04 11회, 최대 3.6초	2초 이상 반복 0회	HOLD(P1)	CH04 선체 내부 Occluder 처리 우선
FPS	CH03 Avg 74.2 / 1% Low 52.8 / Min 41, CH04 Avg 68.5 / 1% Low 47.1 / Min 34	Avg 60+, 1% Low 45+, Min 30+	PASS/HOLD	CH04 보스/장판 구간 프레임 드랍 감시 필요
Save/Load 오류	CH03 0/10, CH04 1/10	0건	FAIL(P0)	CH04 Load 후 RoomIndex 불일치 1회
포탈 아이콘 불일치	분기 반복 1/6회 = 16.7%	0건	FAIL(P0)	선택 기반 로그라이트 신뢰도에 직접 영향
상점/제련소 배타 플래그	분기 반복 1/6회 = 16.7%	0건	FAIL(P0)	경제/특수룸 확률 구조 붕괴 가능

3.2. TC 별 정량 재현율/영향도 표

TC ID	검증 내용	판정	발생/반복	재현율	지속/조건	영향도	우선순위
TC-DUN-011	포탈 아이콘과 실제 룸 타입 일치	FAIL	1/6회	16.7%	즉시	선택 신뢰도 하락	P0
TC-WAVE-006	입구 바로 앞 스폰 금지	FAIL	2/8회	25.0%	입장 후 1.5초 내 피격	불공정 피격	P0
TC-ROOM-008	상점/제련소 동시 등장 제한	FAIL	1/6회	16.7%	분기 반복 시 발생	경제/특수룸 구조 붕괴	P0
TC-BOSS-004/005	CH03 보스 Phase 전환	HOLD/FAIL	2/5회	40.0%	HP 임계값 근처	패턴 학습 신뢰도 하락	P0
TC-BOSS-011	CH04 Phase 후 잔류 장판	FAIL	2/5회	40.0%	전환 후 최대 4.0초	불공정 피격	P0
TC-LEVEL-001	쿼터뷰 시야 가림	HOLD	11/20회	55.0%	최대 3.6초	전투 가독성 저하	P1
TC-MON/LEVEL	위험 장판/경고 겹침	HOLD	7/20회	35.0%	장판+투사체 동시 구간	피격 원인 인지 지연	P1
TC-LOOP-SL	Save/Load 복구 일치	FAIL	1/10회	10.0%	CH04 보스 직전 Load	런 복구 신뢰도 저하	P0

4. 핵심 발견 사항

우선순위	발견 사항	영향	관련 TC	권장 조치	정량 증거
P0	포탈 아이콘과 실제 이동 룸 타입 불일치 1건	선택 기반 로그라이트 구조의 신뢰도 하락	TC-DUN-011	PortalCandidate 생성 시 IconType과 DestinationRoomType을 동일 데이터에서 바인딩	1/6회, 재현율 16.7%
P0	CH03 일부 Wave SpawnPoint가 입구/후방에 가까워 즉시 피격 발생	불공정 피격 및 입장 안전 시간 훼손	TC-WAVE-006	PlayerStart/입구 기준 SafeSpawnRadius 적용 및 후속 Wave는 인접 구역에서만 생성	2/8회, 재현율 25.0%
P0	상점/제련소 배타 플래그가 분기 반복 중 유지되지 않는 사례	한 챕터 내 특수룸 확률/경제 흐름 붕괴	TC-ROOM-008	ChapterRunState에 SpecialRoomExclusiveFlag 저장, 포탈 후보 산정 시 즉시 제외	1/6회, 재현율 16.7%
P0	보스 Phase 기준과 실제 패턴 전환 시점 불일치	패턴 학습 및 피드백 신뢰도 저하	TC-BOSS-004/005/010	BossPhaseThreshold를 보스 데이터 테이블 또는 BossConfig한 곳에서만 참조	CH03 2/5회, CH04 1/5회
P0	CH04 보스 Phase 전환 후 검은 물/망자 장판 잔류	처치/전환 후 불공정 피격 및 안전 구역 혼란	TC-BOSS-011	PhaseEndAction에서 장판/투사체/봉쇄 볼륨 정리 순서 보장	2/5회, 최대 4.0초 잔류
P1	CH04 선체 내부 카메라 가림과 검은 물 대비 부족	쿼터뷰 전투 판독성 하락	TC-LEVEL-001/005	카메라 Occluder 투명 처리, 위험 장판 외곽선/밝기 보정	11회, 최대 3.6초 가림
P1	저주름/제련소 UI 결과 피드백이 약함	선택 결과 인지 지연	TC-ROOM-002/003/004	선택 직후 디버프/재화 변화 Toast 및 로그 출력	평균 1.8초 뒤 인지

5. Chapter 03 악평협 플레이 분석

구간 별 결과

구간	플레이 경험	테스트 결과	피드백/문제	개선 방향
1~3번 룸	문장벽과 붉은 안개를 읽고 기본 몬스터 역할 학습	PASS	입장 후 2초 안전 시간과 중앙 Trigger는 이해하기 쉽다. 단, 일부 룸의 출구 방향 안내가 약하다.	입구 반대편 출구 조명/문양 강조
4~6번 룸	장판/돌진/낙인 압박 증가	HOLD	Level_306 계열에서 후속 Wave가 플레이어 후방 가까이 등장해 불공정 피격으로 느껴짐.	후속 Wave는 입구/PlayerStart 반경 밖, 시야 안쪽 측면으로 이동
7~9번 룸	다중 구역과 매복으로 긴장 증가	PASS/HOLD	공간 압박은 좋지만 붉은 안개 장판과 낙인 경고가 겹치면 피격 원인 인지가 낮아진다.	장판/낙인/투사체 경고 색상 또는 외곽선 분리
10번 엘리트	절벽 감시자 중심의 보스 전초 학습	PASS	원거리 견제와 근접 압박의 규칙은 읽힌다. HP 바와 단일 개체 전투가 집중감을 준다.	후반 25% 이하 패턴 예고 강화
11~13번 룸	보스 전 장판 회피와 거리 조절 최종 점검	HOLD	후반부는 전투 의도는 좋지만 포탈 앞 장판 금지 규칙이 일부 룸에서 애매하게 느껴짐.	PortalSafeZone 표시 및 장판 생성 금지 반경 적용
14번 성소	보스 전 회복/정비	PASS	전투 후 숨 고르기 역할이 명확하다. 용맥정 상호작용도 빠르게 이해됨.	보스룸 방향을 시각적으로 더 강하게 노출
15번 보스	구복자의 모방형 압박 체험	HOLD/FAIL	보스 콘셉트는 강하지만 Phase 전환 기준과 실제 패턴 호출 타이밍이 일부 불일치. 플레이어가 “왜 갑자기 바뀌었는지” 묻는 구간 발생.	HP Phase 기준 단일화, 전환 연출/대사/이펙트 0.8~1.2초 추가

구천을 기는 용

CH03 정량 플레이 로그

구간	평균 시간	사망	낙하	카메라	FPS Avg/1%/Min	판정	정량 해석
1~3번 룸	2:08	0	0	0	78.5 / 57.0 / 48	PASS	출구 안내만 보강
4~6번 룸	3:12	1	0	1	75.4 / 54.2 / 45	HOLD	Wave 2 입구 근접 스폰 1회
7~9번 룸	3:35	1	1	2	73.8 / 52.0 / 43	HOLD	장판/낙인 경고 겹침, 절벽 낙하 1회
10번 엘리트	3:50	0	0	0	74.0 / 53.5 / 44	PASS	패턴 예고 보강 권장
11~13번 룸	3:42	1	0	1	72.1 / 50.8 / 41	HOLD	포탈 인근 장판 압박 발생
14번 성소	0:55	0	0	0	79.0 / 60.0 / 55	PASS	회복/정비 기능 명확
15번 보스	6:35	1	0	0	70.5 / 49.8 / 41	HOLD/FAIL	Phase 기준 불일치 2/5회
CH03 합계/평균	39:26	4회 / 평균 0.8	1회	4회 / 최대 2.1초	74.2 / 52.8 / 41	조건부 PASS	P0 2건, P1 2건

CH03 플레이어 체감 피드백

피드백 유형	플레이어 반응	분석	수정 필요도
긍정	“협곡이 좁고 붉은 안개가 깔려 있어서 계속 쫓기는 느낌이 있다.”	챠퍼 테마와 공간 감정은 성공적으로 전달됨.	낮음
부정	“후방에서 갑자기 맞은 느낌이 있었다.”	Wave 후속 스폰이 시야 밖/입구 쪽에 가까우면 의도한 압박이 불공정 피격으로 전환됨.	높음
부정	“붉은 안개와 낙인 표시가 겹치면 어떤 공격인지 모르겠다.”	위험 지형과 스킬 경고의 시각 계층이 분리되지 않음.	중간
중립	“보스가 내 움직임을 따라 하는 느낌은 좋은데, 페이즈가 바뀌는 기준은 잘 모르겠다.”	보스 개념트는 작동하지만 HP/Phase 피드백이 부족함.	높음

6. Chapter 04 허해 플레이 분석

구간 별 결과

구간	플레이 경험	테스트 결과	피드백/문제	개선 방향
1~3번 룸	검은 바다와 침몰선 잔해로 챕터 정서 진입	PASS	초반 테마 판독성은 높음. 추격형 적의 역할도 쉽게 이해됨.	초반 안전 구역 표시 유지
4~6번 룸	검은 물 장판과 돌진 조합으로 이동 압박	HOLD	검은 물 경계가 바닥 명암과 섞이는 구간이 있어 장판 지속 시간을 놓치기 쉬움.	장판 외곽선, 파문, 소리 경고 강화
7~9번 룸	선체 내부/다중 통로를 활용한 전투	HOLD	벽/기둥/선체 파편이 플레이어와 몬스터를 가리는 구간 발생. 특히 좁은 통로에서 피격 원인 파악이 늦음.	Occluder 투명화, 카메라 가림 레이어 처리
10번 엘리트	심연 추적자의 잠복/추격/감속 연습	PASS	보스전 안전 구역 축소 규칙을 사전에 학습시키는 역할이 분명함.	잠복 시작 지점 이펙트 보완
11~13번 룸	보스 전 안전 구역 유지 최종 점검	PASS/HOLD	원혼 장판과 순례자 돌진 조합은 적절하나, 장판이 포탈 근처로 확산될 때 이동 의지가 꺾임.	PortalSafeZone과 장판 생성 범위 명확화
14번 성소	회복과 보스 전 정비	PASS	CH03과 마찬가지로 감정 완충 역할이 작동함.	성소 이후 보스룸 입구 연출 강화
15번 보스	허해의 사공: 물안개/망자의 물결/안전 구역 변화	HOLD/FAIL	안전 구역 변화 자체는 좋지만 Phase 전환 후 잔류 장판이 남아 전환 직후 피격 위험이 있음.	PhaseEndAction 정리 및 안전 구역 재표시

구천을 기는 용

CH04 정량 플레이 로그

구간	평균 시간	사망	낙하	카메라	FPS Avg/1%/Min	판정	정량 해석
1~3번 룸	2:18	0	0	1	72.5 / 50.5 / 39	PASS	초반 테마/추격형 적 학습 양호
4~6번 룸	3:25	1	0	2	69.0 / 47.8 / 36	HOLD	검은 물 경계 판독성 부족
7~9번 룸	4:10	2	0	5	66.8 / 46.0 / 34	HOLD	선체 내부 카메라 가림 집중
10번 엘리트	4:05	0	0	1	68.7 / 47.0 / 35	PASS	잠복 시작 이팩트 보강
11~13번 룸	3:58	1	0	1	67.5 / 46.2 / 35	HOLD	포탈 인근 장판 확산
14번 성소	0:58	0	0	0	73.0 / 52.0 / 42	PASS	회복/정비 기능 명확
15번 보스	7:20	2	0	1	64.8 / 44.9 / 34	HOLD/FAIL	Phase 후 잔류 장판 2/5회, Save/Load 오류 1회
CH04 합계/평균	42:31	6회 / 평균 1.2	0회	11회 / 최대 3.6초	68.5 / 47.1 / 34	조건부 PASS	카메라/장판/SaveLoad 우선 수정

CH04 플레이어 체감 피드백

피드백 유형	플레이어 반응	분석	수정 필요도
긍정	“침몰선 안을 통과하는 느낌이 좋고, 계속 물이 차오르는 듯한 긴장감이 있다.”	챕터 테마와 전투 압박의 연결은 성공적.	낮음
부정	“검은 물이 바닥인지 장판인지 헷갈릴 때가 있다.”	위험 장판 판독성 부족. 쿼터뷰에서는 바닥 명암과 경고 색 분리가 중요.	높음
부정	“선체 벽 뒤에서 맞을 때 내가 어디 있는지 놓친다.”	카메라 가림 문제는 실력/판단 문제가 아니라 시야 정보 문제로 인식됨.	높음
중립	“사공 보스의 안전 지대가 줄어드는 건 이해되지만, 전환 직후 남은 장판은 억울하다.”	패턴 규칙은 학습되지만 EndAction 정리 실패가 공정성을 해침.	높음

7. 주요 이슈 상세 리포트

Issue ID	심각도	위치/TC	재현 절차	기대 결과	실제 결과	수정 제안
BUG-LV-001	P0 / FAIL	CH03 Level_306 후보 / TC-WAVE-006	1) CH03 중반 일반 전투룸 진입 2) 중앙 Trigger 발동 3) Wave 1 일부 처치 후 입구 방향으로 후퇴 4) Wave 2 Spawn 확인	후속 Wave는 플레이어 시야 안쪽 측면/인접 구역에 생성되고 입구 바로 앞에는 생성되지 않아야 함	Wave 2 일부 몬스터가 입구/후방에 가까워 즉시 피격 발생	SpawnPoint 후보에서 PlayerStart 반경 8m/Portal 반경 6m 제외. Wave 2~3은 현 위치 기준 후방 120도 영역 제외
BUG-LV-002	P0 / FAIL	공통 포탈 / TC-DUN-011	1) 분기 룸 클리어 2) 포탈 2개 아이콘 확인 3) 보상 아이콘 포탈 선택 4) 실제 이동 룸 타입 기록	포탈 아이콘과 DestinationRoomType 이 항상 일치해야 함	보상 아이콘 선택 후 저주룸으로 이동한 케이스 확인	PortalCandidate 구조체에 IconType을 별도 저장하지 말고 DestinationRoomType에서 렌더링. 포탈 생성 후 Assert 추가
BUG-LV-003	P0 / FAIL	CH03 보스 / TC-BOSS-004~005	1) 구복자 HP를 Phase 임계값까지 감소 2) 디버그 HP%와 PatternGroup 확인 3) 전환 연출 및 공격 호출 타이밍 확인	문서/Config 기준 HP 구간에서 Phase 전환과 패턴 호출이 일치해야 함	HP 기준보다 빠르거나 늦게 패턴이 전환되는 구간 발생	BossPhaseThreshold를 DataTable 또는 BossConfig 한 곳으로 통합. PhaseChangeEvent는 중복 호출 방지 플래그 적용
BUG-LV-004	P0 / FAIL	특수룸 / TC-ROOM-008	1) 한 챕터에서 은둔 상점 진입 2) 이후 분기 반복 3) 제련소 포탈 후보 등장 여부 확인	은둔 상점과 제련소는 한 챕터 내에서 동시에 등장하지 않아야 함	분기 반복 중 제련소 후보가 다시 등장하는 케이스 확인	ChapterRunState.SpecialRoomExclusiveFlag 저장. PortalPool 계산 전 배타 룸을 후보에서 제거
BUG-LV-005	P0 / FAIL	CH04 보스 / TC-BOSS-011	1) 허해의 사공 Phase 2→3 전환 2) 전환 연출 직후 안전 구역 이동 3) 잔류 장판 충돌 확인	Phase 전환 시 기존 장판/투사체가 정리되고 새 안전 구역이 명확히 표시되어야 함	전환 직후 기존 검은 물 장판이 남아 안전 구역을 침범	PhaseEndAction 순서: DamageVolume Off → VFX FadeOut → SafeZone Spawn → BossAction Resume
ISSUE-LV-006	P1 / HOLD	CH04 복합 구조 / TC-LEVEL-001	선체 내부 통로에서 벽/기둥 뒤로 이동 후 전투	플레이어와 주요 적이 가려지면 구조물이 투명화되어야 함	일부 벽이 시야를 가려 피격 원인 파악이 지연됨	카메라 Raycast Occluder 처리. 플레이어 주변 4m 이내 선체 Props 투명도 35~45% 적용
ISSUE-LV-007	P1 / HOLD	CH03/CH04 위험 지형 / TC-MON / TC-LEVEL	장판/돌진/투사체가 동시에 발생하는 후반 룸 진행	위험 종류가 겹쳐도 피격 원인을 구분할 수 있어야 함	붉은 안개/검은 물 장판과 스킬 경고가 시각적으로 섞임	위험 지형은 저채도 바닥, 공격 경고는 고명도 외곽선/펄스. 지속 장판은 1초 단위 파문
ISSUE-LV-008	P1 / HOLD	저주룸/제련소 / TC-ROOM-002~004	상호작용 후 선택/포기/재화 부족 상황 확인	선택 결과, 비용, 실패 사유가 즉시 표시되어야 함	UI 호출은 되지만 결과 반영 피드백이 약해 선택 결과를 다시 확인해야 함	Toast + 로그 메시지 + 재화 변화 애니메이션 추가

주요 이슈 정량 증거표

분류	대상	정량 기준	처리 방식
P0	포탈/스폰/SaveLoad/보스 Phase	재현율 10% 이상 또는 1회라도 런 신뢰도/진행 복구를 깨는 오류	P0 등록 후 수정 전 재테스트 필수
P1	카메라/장판/낙하/피드백	반복 발생하지만 진행 불가능 아니며 전투 판독성·공정성을 저하	다음 빌드 개선 후 동일 TC 재검증
P2	출구 안내/연출 강화	수치 기준은 충족하지만 체감 품질을 높이는 보완	후속 폴리싱 항목으로 관리

8. 플레이어 피드백 분석

피드백은 난이도 자체보다 “내가 왜 맞았는지 이해했는가”, “다음 룸 선택이 믿을 수 있었는가”, “위험 지형과 카메라가 판단을 방해하지 않았는가”에 집중해서 해석했다. 이 기준은 퀴터뷰 로그라이트에서 반복 플레이 신뢰도를 만드는 핵심 요소다.

항목	평균 체감	대표 코멘트	기획 해석	개선 방향
난이도	중상	“전투는 어렵지만 대부분 피할 수 있다.”	기본 압박 강도는 적절. 불공정 피격 케이스만 제거하면 의도한 난이도로 유지 가능.	난이도 하향보다 스폰/경고/카메라 정리 우선
전투 가독성	중	“장판이 여러 개 겹치면 피격 원인을 놓친다.”	위험 정보 레이어가 분리되지 않음.	위험 지형/패턴 경고/VFX 색상 계층화
동선 이해	중상	“출구는 보이는데 후반 룸은 가끔 방향을 놓친다.”	포탈/출구는 대체로 보이지만 다중 구역에서 보조 안내 필요.	출구 바닥 문양, 조명, 미니 아이콘 강화
포탈 선택 신뢰도	중	“아이콘을 보고 골랐는데 다른 방이면 다음부터 못 믿는다.”	선택형 로그라이트 구조에서 치명적 신뢰도 문제.	Portal 데이터 바인딩 P0 수정
특수룸 만족도	중상	“성소는 명확한데 저주와 제련소 결과는 더 크게 보여줬으면 좋겠다.”	기능은 작동하나 보상/비용 결과 피드백 부족.	상호작용 결과 Toast/로그/재화 변화 UI
보스전 만족도	중상	“콘셉트는 좋은데 페이즈 전환을 더 알 수 있으면 좋겠다.”	보스 테마는 성공. Phase/Pattern 피드백 보강 필요.	HP 구간 UI와 전환 연출 추가

구천을 기는 용

9. 개선 우선순위 및 다음 빌드 반영 기준

우선순위	수정 항목	완료 기준	재테스트 TC
P0	포탈 아이콘-목적지 바인딩 단일화	포탈 50회 생성/선택 테스트에서 IconType과 DestinationRoomType 불일치 0건	TC-DUN-011 / TC-FLOW
P0	SafeSpawnRadius 적용	입구/PlayerStart/Portal 기준 금지 반경 내 SpawnPoint 활성화 0건	TC-WAVE-005/006
P0	상점/제련소 배타 플래그 저장	한 챕터 내 두 특수룸이 동시에 후보로 등장하지 않음	TC-ROOM-008
P0	보스 Phase 기준 단일화	HP%와 PhaseIndex가 디버그/보스 UI/패턴 호출에서 동일하게 표시	TC-BOSS-003~011
P0	PhaseEndAction 장판/투사체 정리	Phase 전환 직후 잔류 DamageVolume 0개	TC-BOSS-005/011
P1	위험 장판 가독성 강화	테스터 3명 중 2명 이상이 피격 원인을 즉시 설명 가능	TC-MON / TC-LEVEL
P1	카메라 가림 투명화	CH04 선체 내부 전투 중 플레이어/주요 적 완전 가림 0건	TC-LEVEL-001
P1	특수룸 결과 피드백 보강	저주/재련/구매/회복 결과가 1초 이내 화면 및 로그에 표시	TC-ROOM-001~006

정량 기준 기반 수정 완료 조건

체크 항목	필수 로그	합격 기준
포탈 후보 생성 로그	RoomNo, CandidateA/B, IconType, DestinationRoomType, Seed	불일치 0건
Wave Spawn 로그	WaveIndex, SpawnPointID, PlayerDistance, PortalDistance, CameraVisible	금지 반경 스폰 0건
Boss Phase 로그	BossHP%, PhaseIndex, PatternGroup, EndActionComplete	Phase 중복/조기/지연 호출 0건
Special Room State 로그	VisitedSpecialRoom, ExclusiveFlag, PortalPoolAfterFilter	상점/제련소 동시 후보 0건
Camera/Occluder 로그	OccluderID, TransparencyOn/Off, PlayerHiddenDuration	주요 전투 구간 완전 가림 0.5초 이하
Save/Load 로그	SaveSlot, RoomIndex, RoomID, PortalCandidates, RandomSeed, RestoreResult	복구 불일치 0건
FPS 로그	RoomID, AvgFPS, 1%Low, MinFPS, FrameSpikeLocation	Avg 60+, 1% Low 45+, Min 30+

10. 결론

CHAPTER 03, 04는 현재 테스트 시나리오 기준으로 “플레이 가능한 15룸 로그라이트 진행 구조”를 갖추고 있다. 1번 일반 전투룸, 10번 엘리트, 14번 성소, 15번 보스 흐름은 플레이 중 끊기지 않으며, 각 챕터의 테마도 전투 경험으로 전달된다. CH03은 붉은 안개/낙인/절벽 압박을 통해 반복 순례의 불안을 전달하고, CH04는 검은 물/침물선/안전 구역 축소를 통해 가라앉은 순례자의 정서를 전달한다.

정량 로그 기준으로도 CH03 평균 클리어 시간은 39분 26초, CH04 평균 클리어 시간은 42분 31초로 목표 범위 안에 있다. 클리어율은 양 챕터 모두 100%이며, 평균 사망 수는 CH03 0.8회, CH04 1.2회로 진행성 자체는 양호하다. 그러나 CH03 낙하 사망 1회, CH04 카메라 가림 11회, CH04 Save/Load 오류 1회, 포탈 아이콘 불일치 1회, 보스 Phase/장판 잔류 오류는 수치상으로도 다음 빌드 전 우선 수정이 필요하다.

다만 다음 빌드 전에 반드시 해결해야 할 P0 이슈가 존재한다. 포탈 아이콘과 실제 룸 타입 불일치, 입구 근접 후속 스폰, 특수룸 배타 플래그, 보스 Phase 기준 불일치, Phase 전환 후 잔류 장판은 단순 밸런스 문제가 아니라 플레이어가 규칙을 신뢰할 수 있는지와 직접 연결된다. 이 다섯 항목을 수정하고 리그레션 테스트를 통과하면, CH03/04는 포트폴리오 관점에서도 “레벨 의도 → 테스트 케이스 → 결과 분석 → 개선안”의 흐름이 명확한 실무형 레벨 분석 문서로 사용할 수 있다.

구현을 기는 용

부록 A. 대표 TC 결과 매트릭스

TC ID	검증 내용	판정	관찰 결과	후속 조치
TC-DUN-003	룸 입장 PlayerStart 배치	PASS	CH03/CH04 모두 PlayerStart에서 레이아웃 확인 가능	유지
TC-DUN-004	입장 직후 안전 시간	PASS/HOLD	대부분 정상. 일부 Wave 후속 스폰이 후퇴 시 안전감 훼손	SafeSpawnRadius와 함께 재확인
TC-DUN-005	전투 Trigger 발동	PASS	중앙 Trigger 진입 시 봉쇄/EncounterGroup/EnemyCount 정상 활성화	유지
TC-DUN-006	전투 중 포탈 잠금	PASS	EnemyCount > 0 상태에서 포탈 이동 불가	유지
TC-DUN-007	클리어 후 포탈 개방	PASS	EnemyCount = 0 후 포탈 활성화 및 잔여 장판 대부분 정리	보스 Phase 잔류 장판은 별도 이슈
TC-DUN-011	포탈 아이콘과 실제 룸 타입 일치	FAIL	분기 반복 중 보상 아이콘 → 저주룸 이동 1건	P0 수정
TC-FLOW-001/002	9번 클리어 후 엘리트 고정	PASS	CH03/CH04 모두 10번 엘리트 고정 연결 확인	유지
TC-FLOW-003/004	13번 클리어 후 성소 고정	PASS	14번 성소 고정 연결 확인	유지
TC-FLOW-005/006	14번 클리어 후 보스 고정	PASS	15번 보스룸 고정 연결 확인	유지
TC-COORD-007	Trigger BoxExtent 타입별 검증	HOLD	일부 좁은 구조에서 Trigger가 체감상 늦게 발동	룸 타입별 Extent 조정
TC-WAVE-001	Wave 1 시작	PASS	전투 Trigger 후 Wave 1 정상 활성화	유지
TC-WAVE-002	Wave 2 조건	PASS/HOLD	EnemyCount 조건은 정상. 일부 스폰 위치 보완 필요	SafeSpawnRadius 적용
TC-WAVE-003	Wave 3 조건	PASS/HOLD	후반 접근 조건은 작동. 포탈 방향 압박이 과한 룸 존재	PortalSafeZone 적용
TC-WAVE-004	최대 동시 몬스터 수	PASS	대부분 문서 기준 초과 없음	성능 로그 추가
TC-WAVE-006	입구 바로 앞 스폰 금지	FAIL	CH03 중반 후속 Wave 입구 근접 스폰 확인	P0 수정
TC-AI-003	Detect 및 TargetActor 등록	PASS	Trigger/Detect 후 TargetActor 등록 정상	유지
TC-AI-006	Recover/Reposition	HOLD	일부 원거리 몬스터가 장애물 뒤에서 오래 머뭇	Reposition 조건 강화
TC-ROOM-001	보상룸 상자 상호작용	PASS	상자 UI 호출 및 보상 획득 정상	유지
TC-ROOM-002	저주룸 선택/포기	HOLD	선택 결과 피드백이 약함	Toast/로그 추가
TC-ROOM-008	상점/제련소 동시 등장 제한	FAIL	분기 반복 중 배타 플래그 유지 실패 사례	P0 수정
TC-BOSS-001/007	보스 등장	PASS	구복자/허해의 사공 모두 등장 정상	유지
TC-BOSS-003~005	CH03 Phase 패턴	HOLD/FAIL	패턴 개념트는 전달되나 HP 기준 불일치	BossConfig 단일화
TC-BOSS-009~011	CH04 Phase 패턴	HOLD/FAIL	안전 구역 변화는 좋으나 잔류 장판 이슈	EndAction 정리

구천을 기는 용

TC ID	검증 내용	판정	관찰 결과	후속 조치
TC-MON-001~004	CH03 몬스터 역할	PASS/HOLD	원귀/낙인/돌진/투사체 역할 구분 가능. 경고 겹침 보완 필요	위험 정보 레이어 분리
TC-MON-005~008	CH04 몬스터 역할	PASS/HOLD	추격/붙잡기/장판 역할 구분 가능. 검은 물 대비 보완 필요	VFX 대비 강화
TC-LEVEL-001	쿼터뷰 시야 가림	HOLD	CH04 선체 내부에서 가림 발생	Occluder 투명화
TC-LEVEL-003	진행 방향 인지	PASS/HOLD	대체로 가능. 다중 구역 후반부 출구 보조 필요	출구 문양/조명 강화
TC-LOOP-003/004	보스 클리어 후 다음 진행	PASS	CH03/CH04 클리어 후 다음 진행 가능	유지

부록 B. Raw Session Log

실제 QA 운영 시 아래 형식으로 세션별 CSV/스프레드시트 로그를 누적한다.

[구천을 기는 용 CH03/04 - Raw Session Log Summary](#)

부록 C. FPS / Camera / SaveLoad Log

로그 종류	필수 필드	합격 기준	현재 결과
FPS	RoomID, AvgFPS, OnePercentLow, MinFPS, SpikeTime, SpikeReason	Avg 60 이상, 1% Low 45 이상, Min 30 이상	CH04 보스 Min 34, 1% Low 44.9로 HOLD
Camera	RoomID, OccluderID, CollisionCount, PlayerHiddenDuration, EnemyHiddenDuration, TransparencyState	주요 전투 중 0.5초 이상 완전 가림 0건	CH04 선체 내부 최대 3.6초 가림 발생
Save/Load	SaveSlot, SaveTime, RoomIndex, RoomID, PortalCandidates, RandomSeed, RestoreRoomIndex, RestoreResult	복구 불일치 0건	CH04 보스 직전 RoomIndex 불일치 1건
Death/Fall	RoomID, DeathCause, DamageSource, Position, IsFallDeath, VideoTime	원인 불명/낙하 사망 0건	CH03 절벽 구간 낙하 사망 1회